

PID regulatori

Svaki sistem automatskog upravljanja se odlikuje određenim zakonom ili zakonima upravljanja. Zakon upravljanja predstavlja matematičku zavisnost na osnovu koje upravljački uređaj obrađuje relevantne signale i generiše odgovarajuća upravljačka dejstva. **PID regulatori** koriste signal greške, koji predstavlja razliku između željene i ostvarene vrednosti veličine kojom se upravlja, i uz odgovarajuće korekcije tog signala, generišu upravljački signal. Drugim rečima, PID zakon upravljanja podrazumeva generisanje upravljačkih signala koji linearno zavise od greške, njenog integrala i prvog izvoda po vremenu.

Tri dejstva PID regulatora mogu da se posmatraju odvojeno, iz čega proizilaze tri osnovna tipa regulatora:

1. **P regulator** predstavlja najjednostavniji tip regulatora i njegov zakon upravljanja je opisan sledećom jednačinom:

$$u(t) = K_p e(t),$$

gde K_p predstavlja koeficijent proporcionalnog dejstva ili pojačanje regulatora, a $e(t)$ signal greške.

2. **I regulator** upravljački signal generiše integraljenjem signala greške $e(t)$:

$$u(t) = \frac{1}{T_i} \int_0^t e(\tau) d\tau$$

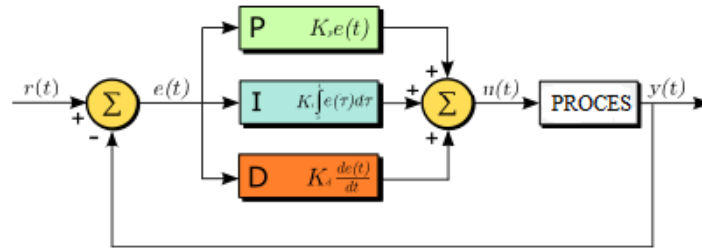
Konstantna T_i definiše se kao vremenska konstanta integralnog dejstva regulatora. Uvođenjem integralnog regulatora se povećava inercija sistema, odnosno, sistem sporije reaguje na spoljne uticaje, ali zato u većini slučajeva trajno otklanja grešku rada sistema u stacionarnom stanju. Negativna osobina ovog tipa regulatora je njegovo destabilizujuće dejstvo.

3. **D regulator** upravljački signal generiše računanjem prvog izvoda signala greške $e(t)$ po vremenu:

$$u(t) = T_d \frac{de(t)}{dt}$$

Konstantna T_d definiše se kao vremenska konstanta diferencijalnog dejstva regulatora. Samostalno postojanje diferencijalnog regulatora nema mnogo smisla, jer je u ustaljenom režimu rada vrednost signala greške približno konstantna, te je vrednost prvog izvoda ovog signala bliska nuli. Kombinovanjem sa P i/ili I regulatorom, ovaj regulator dobija na značaju, posebno u prelaznom režimu rada sistema. Njegovo postojanje omogućava bolje praćenje dinamike sistema, a dodatno se povećava stabilnost i brzina reagovanja sistema.

Rezultat kombinovanja tri osnovna zakona upravljanja jeste struktura tzv. „školskog” **PID regulatora**, koja se najčešće koristi prilikom analize rada sistema i u postupku podešavanja parametara. U sklopu ove lekcije će se isključivo koristiti ova forma, a sa krajnjim ciljem principskog upoznavanja sa načinom funkcionisanja PID regulatora i osnovnim postupkom podešavanja njihovih parametara. Strukturni blok dijagram PID regulatora prikazan je na slici 1:



Slika 1: Strukturni blok dijagram PID regulatora

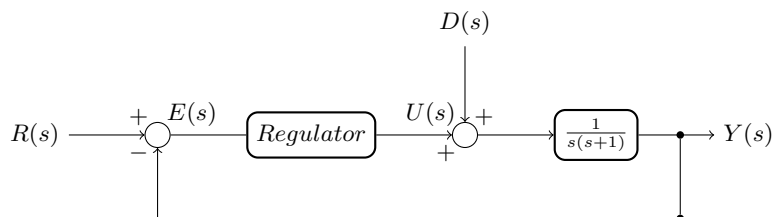
Zakon upravljanja PID regulatora može se opisati sledećom jednačinom:

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt} = K_p \left[e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(\tau) d\tau + T_d \frac{de(t)}{dt} \right],$$

Kao što je već rečeno, konstanta K_p se definiše kao koeficijent proporcionalnog dejstva regulatora, $K_i = \frac{K_p}{T_i}$ kao koeficijent integralnog dejstva regulatora, a $K_d = K_p T_d$ kao koeficijent diferencijalnog dejstva regulatora. Prisustvo proporcionalnog, integralnog i diferencijalnog dejstva u regulatoru omogućava dobijanje željenih performansi sistema kao što su stabilnost, brzina reagovanja, tačnost rada, vreme trajanja prelaznog režima itd.

Primer 1. Mašine za bušenje tunela bušenje započinju na krajevima tunela. Sistem za lasersko navođenje mora da obezbedi, da u toku rada, mašine budu na istoj liniji kako bi se na sredini srele.

- Odrediti opseg parametara **P regulatora** za koje se, pri referentnom signalu $r(t) = r_0 h(t)$ i signalu poremećaja $d(t) = d_0 h(t)$, dobija greška u stacionarnom stanju $e_{ss} = 0$.
- Odrediti opseg parametara **PI regulatora** za koje se, pri referentnom signalu $r(t) = r_0 h(t)$ i signalu poremećaja $d(t) = d_0 h(t)$, dobija greška u stacionarnom stanju $e_{ss} = 0$.



Rešenje.

- Analizirani sistem je opisan funkcijom prenosa:

$$G_{SISTEM}(s) = \frac{1}{s(s+1)},$$

pri čemu se uočava da sistem poseduje jedan astatizam i jedan pola u tački -1. U narednom koraku, neophodno je odrediti funkciju prenosa regulatora. Kao što je već navedeno, osnovni zakon upravljanja idealnog PID regulatora opisan je sledećom jednačinom:

$$u(t) = K_p \left[e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(\tau) d\tau + T_d \frac{de(t)}{dt} \right],$$

odnosno, u kompleksnom domenu:

$$U(s) = K_p \left[E(s) + \frac{1}{T_i s} E(s) + T_d s E(s) \right].$$

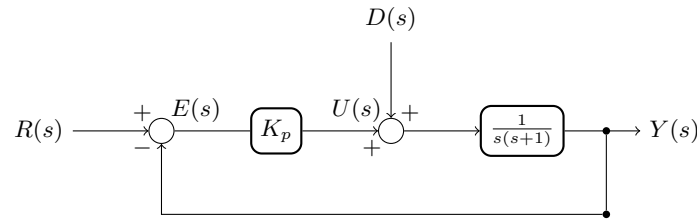
P regulator upravljački signal generiše na osnovu greške upravljanja $e(t)$, ali bez njenog integraljenja ili diferenciranja. Osnovni zakon upravljanja P regulatora dat je sledećom jednačinom:

$$U(s) = K_p E(s),$$

iz čega sledi da je funkcija prenosa P regulatora data izrazom:

$$G_{REG}(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = K_p.$$

Nakon određivanja funkcije prenosa regulatora, moguće je preći na podešavanje od-



govarajućih parametara. U ovom slučaju, jedini podesivi parametar jeste konstanta proporcionalnog dejstva K_p . Najpre je neophodno obezbediti da sistem u zatvorenoj povratnoj sprezi bude stabilan. Uz pretpostavku da je $d(t) = 0$, sređivanjem strukturnog blok dijagrama, moguće je odrediti funkciju spregnutog prenosa sistema:

$$W_s(s) = \frac{K_p \frac{1}{s(s+1)}}{1 + K_p \frac{1}{s(s+1)}} = \frac{K_p}{s^2 + s + K_p},$$

odakle sledi da je karakteristični polinom sistema $f(s) = s^2 + s + K_p$. Primenom Rautovog kriterijuma, moguće je odrediti opseg vrednosti parametra K_p za koji će sistem biti stabilan.

$$\begin{array}{c|cc} s^2 & 1 & K_p \\ s^1 & 1 & \\ s^0 & K_p & \end{array}$$

Odatle sledi da je $\forall K_p > 0$ sistem stabilan u zatvorenoj sprezi.

Kao što je već poznato, vrednost greške u ustaljenom stanju zavisi od tipa referentnog signala $r(t)$ i signala poremećaja $d(t)$ i ona iznosi:

$$e_{ss} = e_{ssr} + e_{ssd},$$

pri čemu e_{ssr} predstavlja komponentu greške u ustaljenom stanju koja je posledica referentnog signala, a e_{ssd} predstavlja komponentu greške u ustaljenom stanju koja je posledica signala poremećaja. U cilju određivanja komponenta e_{ssr} i e_{ssd} , primenjuje se princip superpozicije.

Da bismo odredili vrednost signala e_{ssr} , neophodno je odrediti funkciju prenosa od ulaza $r(t)$ do izlaza $e(t)$.

$$G_{RE}(s) = \frac{1}{1 + K_p \frac{1}{s(s+1)}} = \frac{s(s+1)}{s^2 + s + K_p} = \frac{E(s)}{R(s)}$$

Odatle, vrednost signala $E(s)$ iznosi:

$$E(s) = \frac{s(s+1)}{s^2 + s + K_p} R(s) = \frac{s(s+1)}{s^2 + s + K_p} \frac{r_0}{s}$$

Primenom druge granične teoreme, moguće je odrediti vrednost signala e_{ssr} .

$$e_{ssr} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{s(s+1)}{s^2 + s + K_p} \frac{r_0}{s} = \frac{0}{K_p} = 0$$

Da bismo odredili vrednost signala e_{ssd} , neophodno je odrediti funkciju prenosa od ulaza $d(t)$ do izlaza $e(t)$.

$$G_{DE}(s) = \frac{-\frac{1}{s(s+1)}}{1 + K_p \frac{1}{s(s+1)}} = -\frac{1}{s^2 + s + K_p} = \frac{E(s)}{D(s)}$$

Odatle, vrednost signala $E(s)$ iznosi:

$$E(s) = -\frac{1}{s^2 + s + K_p} D(s) = -\frac{1}{s^2 + s + K_p} \frac{d_0}{s}$$

Primenom druge granične teoreme, moguće je odrediti vrednost signala e_{ssd} .

$$e_{ssd} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{-1}{s^2 + s + K_p} \frac{d_0}{s} = -\frac{d_0}{K_p}$$

Vrednost greške u ustaljenom stanju e_{ss} iznosi:

$$e_{ss} = e_{ssr} + e_{ssd} = 0 - \frac{d_0}{K_p} = -\frac{d_0}{K_p} = \text{const.}$$

Iz prethodne jednačine se zaključuje da vrednost greške u ustaljenom stanju nije 0, već konstantna vrednost koja zavisi od amplitude poremećaja d_0 i koeficijenta proporcionalnog dejstva K_p . P regulator sam po sebi ne poseduje mogućnost eliminacije greške u ustaljenom stanju. Eliminacija komponente e_{ssr} posledica je astatizma koji poseduje sam sistem, odnosno proces kojim upravljamo. Međutim, taj astatizam nije dovoljan da eliminiše i komponentu e_{ssd} , koja potiče od signala poremećaja. Vrednost greške u ustaljenom stanju obrnuto je proporcionalna vrednosti parametra regulatora K_p , odnosno, što je vrednost parametra veća, to je vrednost greške u ustaljenom stanju manja.

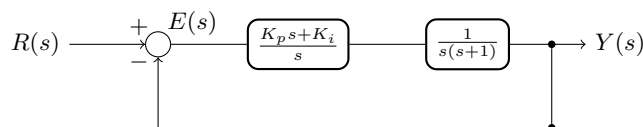
- b) PI regulator upravljački signal generiše na osnovu greške upravljanja $e(t)$, ali i njenog integrala. Osnovni zakon upravljanja PI regulatora dat je sledećom jednačinom:

$$U(s) = K_p \left[E(s) + \frac{1}{T_i s} E(s) \right],$$

iz čega sledi da je funkcija prenosa PI regulatora data izrazom:

$$G_{REG}(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = K_p + \frac{K_p}{T_i s} = K_p + \frac{K_i}{s} = \frac{K_p s + K_i}{s}.$$

Nakon određivanja funkcije prenosa regulatora, moguće je preći na podešavanje od-



govarajućih parametara. U ovom slučaju, moguće je podesiti dva parametra, a to su konstanta proporcionalnog dejstva K_p i konstanta integralnog dejstva K_i . Najpre je

neophodno obezbediti da sistem u zatvorenoj povratnoj sprezi bude stabilan. Uz pretpostavku da je $d(t) = 0$, sređivanjem strukturnog blok dijagrama, moguće je odrediti funkciju spregnutog prenosa sistema:

$$W_s(s) = \frac{\frac{K_p s + K_i}{s} \frac{1}{s(s+1)}}{1 + \frac{K_p s + K_i}{s} \frac{1}{s(s+1)}} = \frac{K_p s + K_i}{s^3 + s^2 + K_p s + K_i},$$

odakle sledi da je karakteristični polinom sistema $f(s) = s^3 + s^2 + K_p s + K_i$. Primenom Rautovog kriterijuma, moguće je odrediti opseg vrednosti parametara K_p i K_i za koji će sistem biti stabilan.

$$\begin{array}{c|cc} s^3 & 1 & K_p \\ s^2 & 1 & K_i \\ s^1 & K_p - K_i & \\ s^0 & K_i & \end{array}$$

Da bi sistem bio stabilan u zatvorenoj sprezi, neophodno je ispuniti dva uslova:

$K_p - K_i > 0$, odakle sledi da je $K_p > K_i$, i uslov $K_i > 0$.

Kao što je već poznato, vrednost greške u ustaljenom stanju opisana je sledećim izrazom:

$$e_{ss} = e_{ssr} + e_{ssd},$$

pri čemu e_{ssr} predstavlja komponentu greške u ustaljenom stanju koja je posledica referentnog signala, a e_{ssd} predstavlja komponentu greške u ustaljenom stanju koja je posledica signala poremećaja. U cilju određivanja komponenta e_{ssr} i e_{ssd} , primenjuje se princip superpozicije.

Da bismo odredili vrednost signala e_{ssr} , neophodno je odrediti funkciju prenosa od ulaza $r(t)$ do izlaza $e(t)$.

$$G_{RE}(s) = \frac{1}{1 + \frac{K_p s + K_i}{s} \frac{1}{s(s+1)}} = \frac{s^2(s+1)}{s^3 + s^2 + K_p s + K_i} = \frac{E(s)}{R(s)}$$

Odatle, vrednost signala $E(s)$ iznosi:

$$E(s) = \frac{s^2(s+1)}{s^3 + s^2 + K_p s + K_i} = \frac{s^2(s+1)}{s^3 + s^2 + K_p s + K_i} \frac{r_0}{s}$$

Primenom druge granične teoreme, moguće je odrediti vrednost signala e_{ssr} .

$$e_{ssr} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{s^2(s+1)}{s^3 + s^2 + K_p s + K_i} \frac{r_0}{s} = \frac{0}{K_i} = 0$$

Da bismo odredili vrednost signala e_{ssd} , neophodno je odrediti funkciju prenosa od ulaza $d(t)$ do izlaza $e(t)$.

$$G_{DE}(s) = \frac{-\frac{1}{s(s+1)}}{1 + \frac{K_p s + K_i}{s} \frac{1}{s(s+1)}} = -\frac{s}{s^3 + s^2 + K_p s + K_i} = \frac{E(s)}{D(s)}$$

Odatle, vrednost signala $E(s)$ iznosi:

$$E(s) = -\frac{s}{s^3 + s^2 + K_p s + K_i} D(s) = -\frac{s}{s^3 + s^2 + K_p s + K_i} \frac{d_0}{s}$$

Primenom druge granične teoreme, moguće je odrediti vrednost signala e_{ssd} .

$$e_{ssd} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{-s}{s^3 + s^2 + K_p s + K_i} \frac{d_0}{s} = \frac{0}{K_i} = 0$$

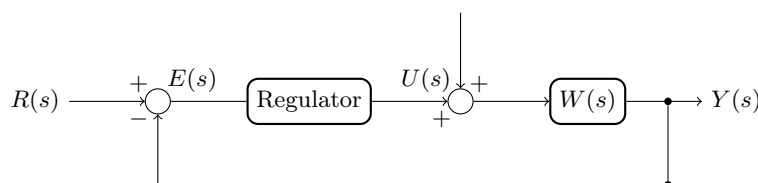
Vrednost greške u ustaljenom stanju e_{ss} iznosi:

$$e_{ss} = e_{ssr} + e_{ssd} = 0 + 0 = 0.$$

Iz ovog izraza se zaključuje da PI regulator poseduje mogućnost otklanjanja greške u ustaljenom stanju kada su referentni signal i signal poremećaja $r(t) = r_0 h(t)$ i $d(t) = d_0 h(t)$. Astatizam u regulatoru, koji je posledica integralnog dejstva regulatora, dovodi do eliminacije obe komponente greške u ustaljenom stanju. Odatle se zaključuje da je za eliminaciju komponente e_{ssr} , kada je $r(t) = r_0 h(t)$, neophodan barem jedan astatizam, bilo da se on nalazio u regulatoru ili u procesu sistema automatskog upravljanja, dok je za eliminaciju komponente e_{ssd} , kada je $d(t) = d_0 h(t)$, neophodan barem jedan astatizam u regulatoru sistema automatskog upravljanja.

Primer 2. Odrediti parametre P i PI regulatora koji menja nagib uglova krakova elise vetro-generatora kako bi održao konstantnu brzinu obrtanja bez obzira na promene intenziteta i smera vetra.

Rešenje. Sistem automatskog upravljanja opisan je sledećim blok dijagramom:



pri čemu je:

$$\begin{aligned} W(s) &= \frac{7000}{5s + 1} \\ r(t) &= r_0 h(t) \\ d(t) &= d_0 h(t) \end{aligned}$$

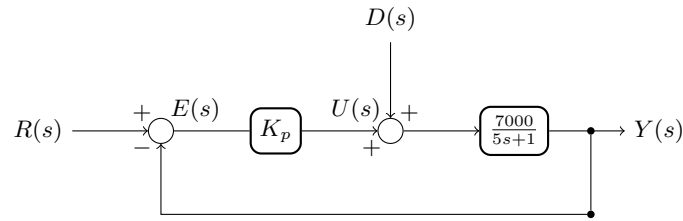
Osnovni zakon upravljanja P regulatora dat je sledećom jednačinom:

$$U(s) = K_p E(s),$$

iz čega sledi da je funkcija prenosa P regulatora data izrazom:

$$G_{REG}(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = K_p.$$

Nakon određivanja funkcije prenosa regulatora, moguće je preći na podešavanje odgovarajućih parametara. U ovom slučaju, jedini podesivi parametar jeste konstanta proporcionalnog dejstva K_p . Najpre je neophodno obezbediti da sistem u zatvorenoj povratnoj sprezi bude stabilan.



Funkcija povratnog prenosa sistema, kada je $d(t) = 0$ data je sledećim izrazom:

$$W_p(s) = K_p \frac{7000}{5s+1}$$

odakle sledi da je karakteristični polinom sistema:

$$f(s) = 5s + 1 + 7000K_p$$

a odgovarajući pol sistema:

$$p = -\frac{1 + 7000K_p}{5}$$

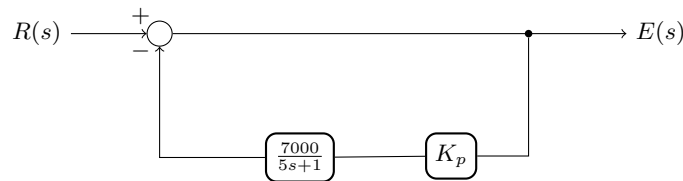
Odatle sledi da je sistem stabilan u zatvorenoj sprezi $\forall K_p > -\frac{1}{7000}$.

Kao što je već poznato, vrednost greške u ustaljenom stanju zavisi od tipa referentnog signala $r(t)$ i signala poremećaja $d(t)$ i ona iznosi:

$$e_{ss} = e_{ssr} + e_{ssd},$$

pri čemu e_{ssr} predstavlja komponentu greške u ustaljenom stanju koja je posledica referentnog signala, a e_{ssd} predstavlja komponentu greške u ustaljenom stanju koja je posledica signala poremećaja. U cilju određivanja komponentata e_{ssr} i e_{ssd} , primenjuje se princip superpozicije.

Da bismo odredili vrednost signala e_{ssr} , neophodno je odrediti funkciju prenosa od ulaza $r(t)$ do izlaza $e(t)$.



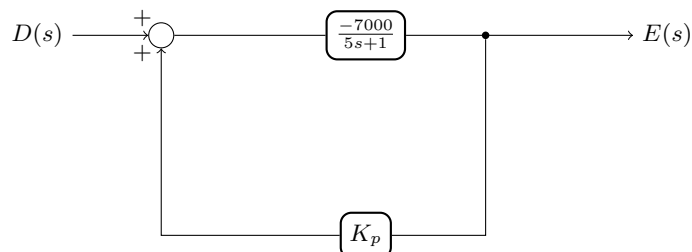
$$G_{RE}(s) = \frac{1}{1 + \frac{7000K_p}{5s+1}} = \frac{E(s)}{R(s)}$$

$$E(s) = \frac{1}{1 + \frac{7000K_p}{5s+1}} \cdot R(s)$$

Primenom druge granične teoreme, moguće je odrediti vrednost signala e_{ssr} .

$$e_{ssr} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{1}{1 + \frac{7000K_p}{5s+1}} \cdot \frac{r_0}{s} = \frac{r_0}{1 + 7000K_p}$$

Da bismo odredili vrednost signala e_{ssd} , neophodno je odrediti funkciju prenosa od ulaza $d(t)$ do izlaza $e(t)$.



$$G_{DE}(s) = \frac{\frac{-7000}{5s+1}}{1 + \frac{7000K_p}{5s+1}} = \frac{E(s)}{D(s)}$$

$$E(s) = \frac{\frac{-7000}{5s+1}}{1 + \frac{7000K_p}{5s+1}} \cdot D(s)$$

Primenom druge granične teoreme, moguće je odrediti vrednost signala e_{ssd} .

$$e_{ssd} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{\frac{-7000}{5s+1}}{1 + \frac{7000K_p}{5s+1}} \cdot \frac{d_0}{s} = \frac{-7000d_0}{1 + 7000K_p}$$

Vrednost greške u ustaljenom stanju e_{ss} iznosi:

$$e_{ss} = \frac{r_0}{1 + 7000K_p} + \frac{-7000d_0}{1 + 7000K_p} = \text{const.}$$

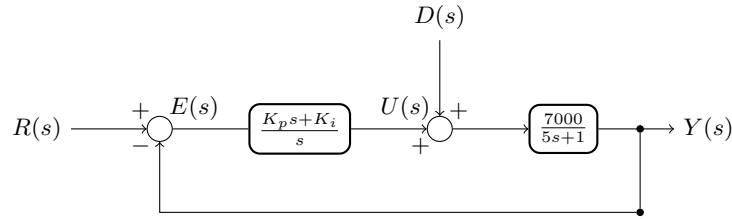
Iz prethodne jednačine se zaključuje da vrednost greške u ustaljenom stanju nije 0, već konstantna vrednost koja zavisi od amplitude referentnog signala r_0 , amplitude signala poremećaja d_0 i koeficijenta proporcionalnog dejstva K_p . Vrednost greške u ustaljenom stanju obrnuto je proporcionalna vrednosti parametra regulatora K_p . U ovom slučaju, ni regulator ni proces ne poseduju astatizam, te ni komponenta e_{ssr} , ni komponenta e_{ssd} nije jednaka nuli.

Osnovni zakon upravljanja PI regulatora dat je sledećom jednačinom:

$$U(s) = K_p \left[E(s) + \frac{1}{T_i s} E(s) \right],$$

iz čega sledi da je funkcija prenosa PI regulatora data izrazom:

$$G_{REG}(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = K_p + \frac{K_p}{T_i s} = K_p + \frac{K_i}{s} = \frac{K_p s + K_i}{s}.$$



Nakon određivanja funkcije prenosa regulatora, moguće je preći na podešavanje odgovarajućih parametara. U ovom slučaju, moguće je podesiti dva parametra, a to su konstanta proporcionalnog dejstva K_p i konstanta integralnog dejstva K_i . Najpre je neophodno obezbediti da sistem u zatvorenoj povratnoj sprezi bude stabilan. Funkcija povratnog prenosa sistema data je sledećim izrazom:

$$W_p(s) = \frac{K_p s + K_i}{s} \cdot \frac{7000}{5s + 1}$$

a karakteristični polinom sistema je:

$$f(s) = 5s^2 + s + 7000K_p s + 7000K_i = 5s^2 + s(1 + 7000K_p) + 7000K_i$$

Primenom Rautovog kriterijuma moguće je odrediti opseg vrednosti parametara K_p i K_i za koje je sistem stabilan u zatvorenoj sprezi.

$$\begin{array}{c|cc} s^2 & 5 & 7000K_i \\ s^1 & 1 + 7000K_p & \\ s^0 & 7000K_i & \end{array}$$

Iz Rautove kolone se zaključuje da je sistem stabilan $\forall K_p > \frac{-1}{7000}$ i $\forall K_i > 0$.

Vrednost greške u ustaljenom stanju opisana je sledećim izrazom:

$$e_{ss} = e_{ssr} + e_{ssd}$$

Da bismo odredili vrednost signala e_{ssr} , neophodno je odrediti funkciju prenosa od ulaza $r(t)$ do izlaza $e(t)$.

$$G_{RE}(s) = \frac{1}{1 + \frac{K_p s + K_i}{s} \cdot \frac{7000}{5s + 1}} = \frac{E(s)}{R(s)}$$

$$E(s) = \frac{1}{1 + \frac{K_p s + K_i}{s} \cdot \frac{7000}{5s + 1}} \cdot R(s)$$

Primenom druge granične teoreme, moguće je odrediti vrednost signala e_{ssr} .

$$e_{ssr} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{1}{1 + \frac{K_p s + K_i}{s} \cdot \frac{7000}{5s + 1}} \cdot \frac{r_0}{s} = \frac{r_0}{1 + \infty} = 0$$

Da bismo odredili vrednost signala e_{ssd} , neophodno je odrediti funkciju prenosa od

ulaza $d(t)$ do izlaza $e(t)$.

$$G_{DE}(s) = \frac{\frac{-7000}{5s+1}}{1 + \frac{K_p s + K_i}{s} \cdot \frac{7000}{5s+1}} = \frac{E(s)}{D(s)}$$

$$E(s) = \frac{\frac{-7000}{5s+1}}{1 + \frac{K_p s + K_i}{s} \cdot \frac{7000}{5s+1}} \cdot D(s)$$

Primenom druge granične teoreme, moguće je odrediti vrednost signala e_{ssd} .

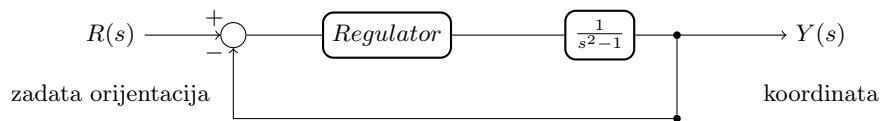
$$e_{ssd} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{\frac{-7000}{5s+1}}{1 + \frac{K_p s + K_i}{s} \cdot \frac{7000}{5s+1}} \cdot \frac{d_0}{s} = \frac{-7000d_0}{1 + \infty} = 0$$

Vrednost greške u ustaljenom stanju e_{ss} iznosi:

$$e_{ss} = e_{ssr} + e_{ssd} = 0 + 0 = 0.$$

Ponovo se zaključuje da astatizam u regulatoru, koji je posledica integralnog dejstva regulatora, dovodi do eliminacije obe komponente greške u ustaljenom stanju.

Primer 3. Sistem za kontrolu orijentacije space shuttle-a u odnosu na horizontalu je prikazan strukturnim blok dijagramom na slici.



- Odrediti opseg parametara P/PI regulatora za koje se pri referentnom signalu $r(t) = r_0 h(t)$ dobija greška u ustaljenom stanju $e_{ss} = 0$.
- Odrediti parametre PID regulatora za koje se pri referentnom signalu $r(t) = r_0 h(t)$ dobija greška u ustaljenom stanju $e_{ss} = 0$ i polovi sistema sa zatvorenom povratnom spregom su $p_1 = -1$, $p_2 = -2$, $p_3 = -3$.

Rešenje.

- Funkcija prenosa P regulatora data je sledećim izrazom:

$$G_{reg}(s) = K_p$$

Nakon određivanja funkcije prenosa regulatora, moguće je preći na podešavanje odgovarajućih parametara. U ovom slučaju, jedini podesivi parametar jeste konstanta proporcionalnog dejstva K_p . Najpre je neophodno obezbediti da sistem u zatvorenoj povratnoj sprezi bude stabilan.



Funkcija spregnutog prenosa sistema je:

$$W_{sp}(s) = \frac{K_p \cdot \frac{1}{s^2-1}}{1 + K_p \cdot \frac{1}{s^2-1}} = \frac{K_p}{s^2 - 1 + K_p}$$

dok je karakteristični polinom sistema:

$$f(s) = s^2 - 1 + K_p$$

Primeno Rautovog kriterijuma moguće je odrediti opseg vrednosti parametra K_p za koje je sistem stabilan u zatvorenoj sprezi.

$$\begin{array}{c|cc} s^2 & 1 & K_p - 1 \\ s^1 & \epsilon & \\ s^0 & K_p - 1 & \end{array}$$

Analizor Rautove kolone se zaključuje da je sistem granično stabilan $\forall K_p > 1$, a nestabilan $\forall K_p < 1$. Vrednost greške u ustaljenom stanju u ovom slučaju zavisi samo od referentnog signala $r(t)$ i konstante proporcionalnog dejstva K_p .

$$G_{RE}(s) = \frac{1}{1 + \frac{K_p}{s^2-1}} = \frac{1}{\frac{s^2-1+K_p}{s^2-1}} = \frac{s^2-1}{s^2-1+K_p} = \frac{E(s)}{R(s)}$$

$$E(s) = \frac{s^2-1}{s^2-1+K_p} \cdot \frac{r_0}{s}$$

Primenom druge granične teoreme, moguće je odrediti vrednost greške u ustaljenom stanju e_{ss} .

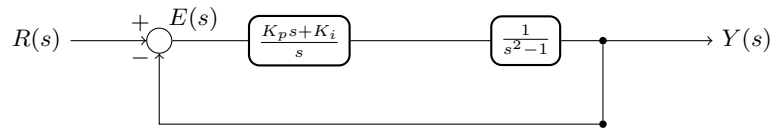
$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{s^2-1}{s^2-1+K_p} \cdot \frac{r_0}{s} = \frac{r_0}{1-K_p}$$

Iz prethodne jednačine se zaključuje da vrednost greške u ustaljenom stanju nije 0, već konstantna vrednost koja zavisi od amplitude referentnog signala r_0 i koeficijenta proporcionalnog dejstva K_p . Vrednost greške u ustaljenom stanju obrnuto je proporcionalna vrednosti parametra regulatora K_p . U ovom slučaju, ni regulator ni proces ne poseduju astatizam, te vrednost greške u ustaljenom stanju nije jednaka nuli.

Funkcija prenosa PI regulatora data je sledećim izrazom:

$$G_{reg}(s) = \frac{K_p s + K_i}{s}$$

Nakon određivanja funkcije prenosa regulatora, prelazi se na podešavanje odgovarajućih parametara. U ovom slučaju, dva podesiva parametra su konstanta proporcionalnog dejstva K_p i konstanta integralnog dejstva K_i . Najpre je neophodno obezbediti da sistem u zatvorenoj povratnoj sprezi bude stabilan.



Funkcija spregnutog prenosa sistema data je sledećim izrazom:

$$W_{sp}(s) = \frac{\frac{K_p s + K_i}{s} \cdot \frac{1}{s^2 - 1}}{1 + \frac{K_p s + K_i}{s} \cdot \frac{1}{s^2 - 1}} = \frac{K_p s + K_i}{s^3 + s(K_p - 1) + K_i}$$

dok je karakteristični polinom sistema:

$$f(s) = s^3 + s(K_p - 1) + K_i$$

$$\begin{array}{c|cc|c} s^3 & 1 & K_p - 1 & 1 \\ s^2 & \epsilon & K_i & 0 \\ s^1 & K_p - 1 - \frac{K_i}{\epsilon} & & -\infty \\ s^0 & K_i & & K_i \end{array}$$

$$b_1 = \frac{\epsilon(K_p - 1) - K_i}{\epsilon} = K_p - 1 - \frac{K_i}{\epsilon}$$

Analizom Rautove kolone se zaključuje da je sistem u zatvorenoj sprezi nestabilan $\forall K_p$ i $\forall K_i$.

b) Zakon upravljanja idealnog PID regulatora opisan je sledećom jednačinom:

$$u(t) = K_p \left[e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(\tau) d\tau + T_d \frac{de(t)}{dt} \right],$$

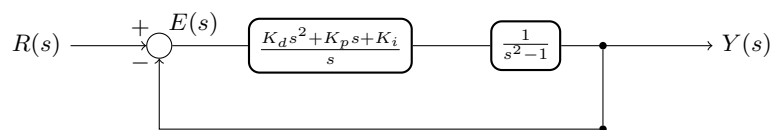
odnosno, u kompleksnom domenu:

$$U(s) = K_p \left[E(s) + \frac{1}{T_i s} E(s) + T_d s E(s) \right].$$

Odatle sledi da je funkcija prenosa idealnog PID regulatora:

$$G_{REG}(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s = \frac{K_d s^2 + K_p s + K_i}{s}$$

Nakon određivanja funkcije prenosa regulatora, prelazi se na podešavanje odgovarajućih parametara. U ovom slučaju, tri podesiva parametra su konstanta proporcionalnog dejstva K_p , konstanta integralnog dejstva K_i i konstanta diferencijalnog dejstva K_d . Najpre je neophodno obezbediti da sistem u zatvorenoj povratnoj sprezi bude stabilan.



Funkcija spregnutog prenosa sistema data je sledećim izrazom:

$$W_{sp}(s) = \frac{\frac{K_d s^2 + K_p s + K_i}{s} \cdot \frac{1}{s^2 - 1}}{1 + \frac{K_d s^2 + K_p s + K_i}{s} \cdot \frac{1}{s^2 - 1}} = \frac{K_d s^2 + K_p s + K_i}{s^3 + K_d s^2 + s(K_p - 1) + K_i}$$

Odatle sledi da je karakteristični polinom sistema:

$$f(s) = s^3 + K_d s^2 + s(K_p - 1) + K_i$$

Primenom Rautovog kriterijuma moguće je odrediti opseg vrednosti parametara K_p , K_i i K_d za koje je sistem stabilan u zatvorenoj sprezi.

$$\begin{array}{c|cc} s^3 & 1 & K_p - 1 \\ s^2 & K_d & K_i \\ s^1 & \frac{K_p K_d - K_d - K_i}{K_d} & \\ s^0 & K_i & \end{array}$$

$$b_1 = \frac{K_p K_d - K_d - K_i}{K_d}$$

$$K_d > 0$$

$$K_i > 0$$

$$K_p K_d - K_d - K_i > 0$$

$$K_p K_d > K_d + K_i$$

$$K_p > \frac{K_d + K_i}{K_d}$$

Da bismo odredili vrednost greške u ustaljenom stanju e_{ss} , neophodno je odrediti funkciju prenosa od ulaza $r(t)$ do izlaza $e(t)$.

$$G_{RE}(s) = \frac{1}{1 + \frac{K_p s + K_i + K_d s^2}{s} \cdot \frac{1}{s^2 - 1}} = \frac{s(s^2 - 1)}{s^3 + K_d s^2 + s(K_p - 1) + K_i} = \frac{E(s)}{R(s)}$$

$$E(s) = \frac{s(s^2 - 1)}{s^3 + K_d s^2 + s(K_p - 1) + K_i} \cdot \frac{r_0}{s}$$

Primenom druge granične teoreme, moguće je odrediti vrednost signala e_{ss} .

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{s(s^2 - 1)}{s^3 + K_d s^2 + s(K_p - 1) + K_i} \cdot \frac{r_0}{s} = 0$$

Dodavanjem D dejstva u strukturu regulatora očuvana je stabilnost sistema u zatvorenoj povratnoj sprezi. Još jednom je moguće zaključiti da astatizam u regulatoru, koji je posledica integralnog dejstva regulatora, dovodi do eliminacije greške u ustaljenom stanju.

Na kraju, neophodno je podesiti parametre sistema automatskog upravljanja tako da on u zatvorenoj povratnoj sprezi poseduje polove $p_1 = -1$, $p_2 = -2$ i $p_3 = -3$. Karakteristični polinom sistema bi u tom slučaju imao sledeći oblik:

$$f(s) = (s + 1)(s + 2)(s + 3) = s^3 + 6s^2 + 11s + 6$$

Kao što je već ranije definisano, karakteristični polinom sistema pre podešavanja parametara PID regulatora ima sledeći oblik:

$$f(s) = s^3 + K_d s^2 + s(K_p - 1) + K_i$$

Izjednačavanjem odgovarajućih koeficijenata karakterističnog polinoma dobijaju se sledeće vrednosti parametara K_p , K_i i K_d :

$$K_d = 6$$

$$K_p = 12$$

$$K_i = 6$$